

1 Grundeinstellungen.....	2
1.1 Lernziel- und Lernart-Taxonomien.....	2
1.2 Vorgesehene Lernaktivitäten.....	4
1.3 KI-Agenten für erweiterte Lernaktivitäten.....	5
1.4 Bewertungsraster.....	7
2 Lerninhalte.....	9
2.1 Kurse.....	9
2.2 Lerneinheiten.....	10
2.3 Lernziele.....	10
2.4 Lerninhalte bzw. Materialien.....	10
2.5 Lernaktivitäten.....	11
3 Lernstand.....	12
3.1 Lernplan.....	12
3.2 Lernprotokoll mit Chatverlauf.....	14
3.3 Chat-Gedächtnis und Reflexionsergebnisse.....	15
4 KI-Funktionen.....	16
4.1 Allgemeiner Ablauf.....	16
4.2 Anfang und Ende eines Kurses.....	16
4.3 Bearbeiten einer Lerneinheit.....	16
4.4 System-Agenten und Werkzeuge.....	17
4.5 Sprachmodelle, System-Prompt und Kontext.....	17

Warum KI in Klammer? Weil das Meiste für alle Arten von Lernassistenten gilt – mit oder ohne KI.

Entitäten **fett-hellblau** markiert. Datenbankinträge „kursiv in Anführungszeichen“.

Besondere Datenbankfelder:

- **Name:** Kurzer Name zur Anzeige im UI (zwei/drei Wörter)
- **Beschreibung:** Kurzbeschreibung zur Anzeige im UI (ein bis drei Sätze)
- **KI-Hinweise:** Ausführliche Beschreibung für das Sprachmodell

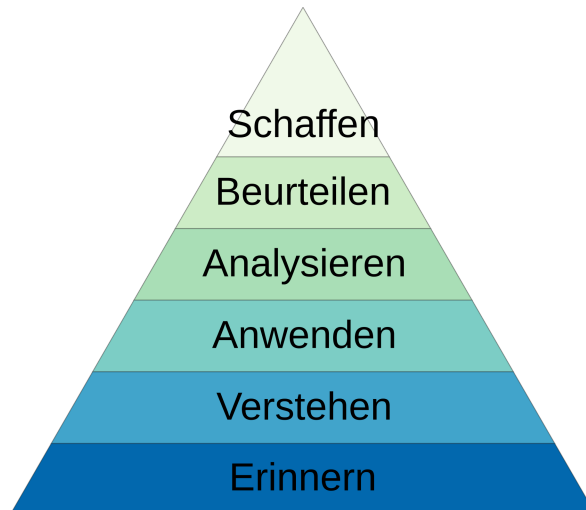
Jede Datenbank-Entität besitzt eine eindeutige ID vom Typ GUID als Schlüsselfeld. Dieses wird hier nicht explizit ausgewiesen. Hinzu kommen oftmals Felder wie, wer einen Eintrag wann angelegt oder zuletzt geändert hat usw. (Mixins in OpenBook). Diese werden hier auch nicht gezeigt.

1 Grundeinstellungen

Bevor wir den Lernstand messen können, müssen wir definieren, was zu lernen ist. Bevor wir definieren können, was zu lernen ist, müssen wir definieren, wie gelernt werden kann.

1.1 Lernziel- und Lernart-Taxonomien

Lernziele werden mit einer **Lernziel-Taxonomie** beschrieben. Diese definiert Kategorien, die unterschiedliche Arten von Lernzielen beschreiben. Üblicherweise bauen die Kategorien aufeinander auf. Die bekannteste Lernziel-Taxonomie ist die „*Bloom-Taxonomie*“. Unterschiedliche Disziplinen kennen aber auch andere Arten von Lernzielen (z.B. in der Medizin).



https://de.wikipedia.org/wiki/Lernzieltaxonomie#/media/Datei:Bloom's_Taxonomie.svg

1. **Erinnern:** Ich habe es schon mal gehört und kann mich daran erinnern, wenn ich es brauche
2. **Verstehen:** Ich erinnere mich nicht nur, sondern verstehe auch die Zusammenhänge
3. **Anwenden:** Ich verstehe es nicht nur, sondern kann es auch selbst anwenden
4. ...

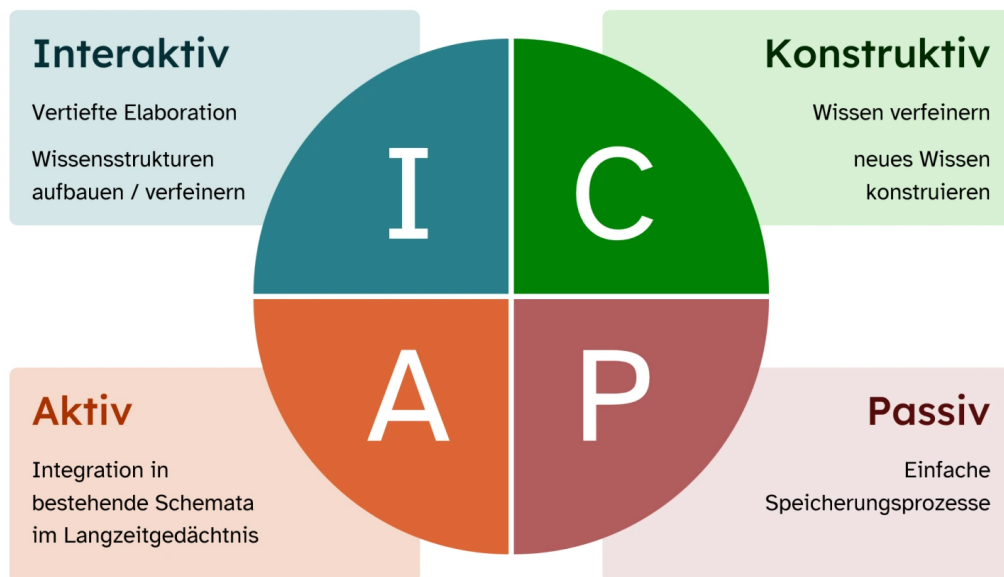
Grundlagenvorlesungen zielen eher auf die unteren Ebenen, fortgeschrittene Vorlesungen auf die höheren. Manche Vorlesungen zielen auch auf alle Ebenen ab. Zum Beispiel in Webprogrammierung:

- Sich an die Geschichte des Web erinnern
- Verstehen, wie die Web-Technologien zusammenhängen
- HTML/CSS anwenden können, um statische Inhalte zu präsentieren
- Fehler in vorhandenem Code analysieren und beheben können
- Unterschiedliche Lösungsansätze für Responsive Webdesign beurteilen können
- Eigene Webanwendungen erstellen (erschaffen) können

Die Vorlesung beinhaltet daher Lerninhalte und Lernaktivitäten zu jeder Ebene.

Das Datenmodell muss Lernziel-Taxonomien verwalten können. Die Demodaten sollten mindestens das „*Bloom-Modell*“ beinhalten.

Aus den **Lernzielen** leiten sich **Lernaktivitäten** ab. Diese lassen sich anhand verschiedener **Lernart-Taxonomien** ebenfalls klassifizieren. Zum Beispiel nach dem „*ICAP-Modell*“ nach Chi und Wylie, 2014:



<https://mebis.bycs.de/beitrag/icap>

1. **Passives Lernen:** Vortrag des Dozenten hören, Lernvideo anschauen, Text lesen, ...
2. **Aktives Lernen:** Einfache Übungsaufgaben bearbeiten, Texte zusammenfassen, ...
3. **Konstruktives Lernen:** Große Übungen, bei denen Ziel und Weg nur grob vorgegeben sind
4. **Sozial-Interaktives Lernen:** Lernen in der Gruppe im Austausch mit Peers (anderen Studierenden)

Das Datenmodell muss verschiedene Lernart-Taxonomien verwalten können. Die Demodaten sollten mindestens das „ICAP-Modell“ beinhalten.

Um das Datenmodell zu vereinfachen, werden alle Arten von Taxonomien mit denselben Entitäten abgedeckt.

Taxonomie
Art der Taxonomie: Lernziel oder Lernart
Übersetzbare Texte
Name Beschreibung KI-Hinweise

Taxonomie-Eintrag
Gehört zu einer Taxonomie (Fremdschlüssel) Sortierfolge (1 = unterste Stufe)
Übersetzbare Texte
Name Beschreibung KI-Hinweise

1.2 Vorgesehene Lernaktivitäten

Aus den Lernzielarten und Lernarten leiten sich verschiedenartige **Lernaktivitäts-Definitionen** ab. Da die Zuordnung nicht eindeutig ist, macht es Sinn, einen Katalog mit verschiedenen **Lernaktivitäts-Definitionen** zu verwalten. Dabei handelt es sich in diesem Stadium noch um allgemeine Definitionen, die später innerhalb eines **Kurses** zum Einsatz kommen und um konkrete Hinweise ergänzt werden.

Hier kommen die KI-Funktionen ins Spiel, da Lernaktivitäten KI-gestützt sein können – aber nicht müssen.

Beispiele für Aufgaben:

- **Bearbeiten von Lernmaterialien:** „Text lesen“, „Video anschauen“, ...
- **Wiederholung:** Lückentext, in eigenen Worten formulieren, Lernkarten, ...
- **Verständnis prüfen:** Satz vervollständigen, Verständnisfragen beantworten, Quizze, ...
- **Wissen anwenden:** Programmieraufgabe, Anwendungsbeispiel formulieren, ...
- **Prüfungsvorbereitung:** Probeklausur, Simulation mündliche Prüfung, Prüfungsfragen überlegen, ...
- ...

Hinweis: Lernaktivitäten zielen auf eine Interaktion zwischen Lernassistent und lernender Person ab. Meist geht es darum, die lernende Person dazu zu bringen, sich auf eine bestimmte Weise mit einem Lerninhalt auseinanderzusetzen. Der Einfachheit halber zählen wir aber auch reine KI-Aktionen hierzu wie:

- „Fasse den Text zusammen“
- „Erkläre es mir als wäre ich fünf“
- „Verpacke es in eine anschauliche Geschichte“
- „Was sind die fünf wichtigsten Key Facts?“
- „Wozu brauche ich das im späteren Leben?“
- ...

Da es potentiell sehr viele Lernaktivitäten geben kann, sollten diese in einem hierarchischen Kategoriensystem (Ordner mit Unterordnern) strukturiert werden. Die Demodaten sollten mehrere Kategorien und dazugehörigen Lernaktivitäten umfassen.

Lernaktivität-Kategorie
Icon bzw. Vorschaubild Ist Teil von übergeordneter Lernaktivität-Kategorie (Fremdschlüssel auf sich selbst, optional)
Übersetzbare Texte
Name Beschreibung

Lernaktivität-Definition
Icon bzw. Vorschaubild Art der Lernaktivität: Aufgabe für Lernenden oder KI-Hilfsmittel Gehört zu einer Lernaktivität-Kategorie (Fremdschlüssel) Unterstützt mehrere Lernzielarten und Lernarten (n:m auf Taxonomie-Einträge)
Übersetzbare Texte
Name Beschreibung Ziele der KI → Mit dieser Aktivität kannst du herausfinden, ... Ablauf der KI-Unterstützung → <i>Als erstes überlege dir ...</i>

1.3 KI-Agenten für erweiterte Lernaktivitäten

In der oben beschriebenen Form kann die KI einfache, textbasierte Lernaktivitäten ausführen. Die Interaktion mit der KI ist hier aber nur auf das Chatfenster beschränkt: KI generiert einen Text, User muss im Chatfenster eine passende Antwort eingeben.

Richtig spannend wird es, wenn die KI einen oder mehrere **Agenten** nutzt, die nicht nur Text generieren, sondern auch **Werkzeuge** nutzen können. Werkzeuge wie:

- „Ein Quizspiel im Kahoot-Stil spielen“
- „Einen Text-Editor für eine Textaufgabe öffnen“
- „Eine Code-Editor mit einer Programmieraufgabe öffnen“
- ...

Agenten zeichnen sich zusätzlich aber auch dadurch aus, dass sie eine eigene Persönlichkeit besitzen und eigene Ziele verfolgen. Zum Beispiel:

- „Ein strenger Lehrer, der Wert darauf legt, dass man jede kleine Definition auswendig kann“
- „Ein hilfreicher Lernbegleiter, der Tipps gibt aber niemals die Lösung verrät“
- „Ein Prüfer, der gemeine Prüfungsfragen stellt, um zu sehen, ob man etwas wirklich versteht“
- ...

Diesen Teil werden wir im Datenmodell nur grob abbilden und auch nicht vollständig zu Ende entwickeln können. Grob sollte das Datenmodell aber vorsehen, dass eine **Lernaktivität** mehrere **KI-Agenten** beinhalten kann und dass ein KI-Agent mehrere Werkzeuge nutzen kann.

Die folgende Entität unterscheidet technisch zwischen KI-Agenten für Lernaktivitäten und System-Agenten. System-Agenten ermöglichen über das Lernen hinausgehende KI-Funktionen z.B. für Lehrende oder zur allgemeinen Bedienung der Anwendung per Chat-Interface. **Siehe Kapitel 4.4.**

KI-Agent

Gehört zu einer **Lernaktivitäts-Definition** (Fremdschlüssel, optional, leer = System-Agent)

Verfügt über mehrere **Werkzeug-Definitionen** (n:m)

Art des Sprachmodells: System-Chat, Großes LLM, Kleines LLM, ...

Übersetzbare Texte

Name

Beschreibung

Wann die KI den Agent nutzen soll → *Dieser Agent kann ...*

Persona → *Du bist ein ...*

Ziele → *Dein Ziel ist ...*

Verhalten → *Als erstes mache ...*

Do/Don't-Regeln → *Niemals darfst du ...*

Werkzeug-Definition

Nutzt eine **Werkzeug-Implementierung** zur Ausführung und Darstellung (Fremdschlüssel)

Übersetzbare Texte

Name (wenn Abweichend von der Implementierung)

Beschreibung (ergänzend zur Beschreibung der Implementierung)

KI-Hinweise (ergänzend zur Beschreibung der Implementierung)

Werkzeug-Implementierung

Schema für strukturierte LLM-Ausgabe / Structured Output
Python-Pfad der Implementierungsklasse

Übersetzbare Texte

Name
Beschreibung
KI-Hinweise

Gerade die Werkzeuge können wir in dieser Version nur andeuten. Spätere Entwicklungen können ihnen dann Leben einhauchen.

1.4 Bewertungsraster

Um den Lernerfolg messen zu können, muss der Lernassistent verschiedene **Bewertungsraster** (auf englisch Rubric genannt) kennen. Zum Beispiel:

- „Deutsche Schulnoten (von 1 bis 6)“
- „Amerikanische Notenskala (A bis F)“
- „Hochschul-Notenskala (1 bis 5)“
- „Prozent (0 bis 100)“
- „Bestanden / nicht bestanden“
- ...

Das Datenmodell muss vorsehen, verschiedene Bewertungsraster zu definieren. Die Demodaten sollten typische Beispiele liefern.

Bewertungsraster

Übersetzbare Texte

Name
Beschreibung
KI-Hinweise → *Mit diesem Raster wird bewertet, inwiefern ...*

Bewertungsraster-Werte

Gehört zu einem **Bewertungsraster** (Fremdschlüssel)

Sortierreihenfolge (1 = schlechteste Bewertung)

Wert von (Zeichenkette)

Wert bis (Zeichenkette, optional)

Übersetzbare Texte

Name

Beschreibung

KI-Hinweise → *Dieser Wertebereich drück aus, dass ...*

2 Lerninhalte

2.1 Kurse

Konkrete Lerninhalte werden in **Kursen** verwaltet. Ein Kurs entspricht im Grunde genommen einer Vorlesung, die in einem gegebenen Zeitraum für eine Gruppe von Studierenden gehalten wird. Kurse haben **Lernziele**, **Lerneinheiten** und dazugehörige **Lernaktivitäten**. **Lernaktivitäten** sind über die **Materialien** (PDF-Skript, Youtube-Video, Webseite, ...) mit den eigentlichen Lerninhalten verknüpft.

Hinweis: Im OpenBook-Projekt gibt es unter Content bereits eine Entität **Course**. Diese hatte am Anfang des Semesters aber noch viele Fehler. Ggf. müssen wir daher erst die Korrekturen mergen.

Kurs

Verwendet mehrere **Taxonomien** (n:m)
Unterstützt mehrere Arten von Lernaktivitäten
Erlaubt mehrere **Lernaktivität-Kategorien** (n:m, implizite alle Unterkategorien und Aktivitäten)
Erlaubt mehrere **Lernaktivität-Definition** (n:m, explizite Freigabe einzelner Aktivitäten)

Übersetzbare Texte

Name
Beschreibung
KI-Hinweise

Die Demodaten sollten idealerweise einen Demokurs mit exemplarischen Materialien, Lerneinheiten, Lernzielen und Lernaktivitäten beinhalten.

2.2 Lerneinheiten

Lerneinheiten unterteilen einen **Kurs** quasi in Kapitel und Unterkapitel.

Lerneinheit
Gehört zu einem Kurs (Fremdschlüssel) Gehört zu einer übergeordneten Lerneinheit (Fremdschlüssel, optional) Reihenfolge (Zahl)
Übersetzbare Texte
Name Beschreibung KI-Hinweise

2.3 Lernziele

Lernziele, die nur zu einem **Kurs** aber zu keiner **Lerneinheit** gehören, definieren die übergeordneten, allgemeinen Lernziele des Kurses.

Lernziele, die zu einer konkreten **Lerneinheit** gehören, leiten aus den allgemeine Lernzielen genauere Lernziele ab.

Lernziel
Gehört zu einem Kurs (Fremdschlüssel) Gehört zu einer Lerneinheit (Fremdschlüssel, optional) Entspricht einer bestimmten Lernzielart (Fremdschlüssel) → Nur für die mit dem Kurs verknüpfte Lernziel-Taxonomie Priorität: Muss, Sollte, Kann
Übersetzbare Texte
Name Beschreibung KI-Hinweise

2.4 Lerninhalte bzw. Materialien

Materialien definieren die eigentlichen Lerninhalte, die in verschiedenen Formen zur Verfügung gestellt werden können. Klassischerweise handelt es sich dabei um PDF-basierte Vorlesungsskripte oder Foliensätze. In OpenBook stattdessen vor allem um Auszüge aus den Online-Lehrbüchern.

Material
Gehört zu einem Kurs (Fremdschlüssel) Art: Datei, Video, Webseite, Auszug aus Online-Lehrbuch, ... Angehängte Dateien Link auf Webinhalt (z.B. Youtube-Video, ...)
Übersetzbare Texte
Name Beschreibung KI-Hinweise

2.5 Lernaktivitäten

Lernaktivitäten werden von der Lehrperson bei der Erstellung des **Kurses** vorgedacht und beschrieben. KI und User entscheiden, ob und wann sie tatsächlich zum Einsatz kommen. Zusätzlich soll die KI später auch **dynamische Lernaktivitäten** generieren können. Dies muss aktuell aber noch nicht berücksichtigt werden.

Mögliche Erweiterung in Zukunft: **Kursspezifische Lernaktivitäten**, bei denen die **Definition** ebenfalls innerhalb des **Kurses** erfolgt.

Lernaktivität
Gehört zu einem Kurs (Fremdschlüssel) Bezieht sich auf eine Lernaktivität-Definition (Fremdschlüssel) Zählt auf mehrere Lernziele ein (n:m) → Nur Lernziele des selben Kurses → Nur Lernziele zu einer konkreten Lerneinheit → Nur Lernziele mit derselben Lernzielart wie die Lernaktivität-Definition Umfasst mehrere Materialien (n:m)
Übersetzbare Texte
Name (wenn Abweichend von der Definition) Beschreibung (ergänzend zur Definition) KI-Hinweise (ergänzend zur Definition)

3 Lernstand

Auf Basis der Lerninhalte kann dann je User ein **personalisierter Lernplan** erstellt werden. Aus diesem leitet sich wiederum der **Lernstand** ab, der die durchgeführten Lernaktivitäten und den durch erzielten Kompetenzerwerb dokumentiert.

Der **Lernplan** wird vom Lernassistenten (der Anwendung) zu Beginn eines Kurses aufgestellt und während der Bearbeitung des Kurses stetig verfeinert und angepasst. Hierfür werden je User die **Lerneinheiten** in ihrer Abfolge geplant und je **Lerneinheit** die Lernziele. Diese werden aus der **Kurs**-Definition entnommen und an den Bedarf des Users angepasst.

Da der **Lernplan** nicht nur den Soll-Zustand plant, sondern auch die **durchgeführten Lernaktivitäten** sowie **Lernziel-Erreichung** dokumentiert, bildet er gleichzeitig auf den Lernfortschritt/Lernstand des Users ab. Dies hilft der KI bei der Planung nachfolgender Schritte und gibt der Lehrperson (anonymisiert) wichtige Informationen für die Vorlesungsplanung.

Hieran können später auch Gameification-Elemente anknüpfen.

3.1 Lernplan

Der **Lernplan** ist das zentrale Objekt, dass die **geplanten** und **tatsächlich ausgeführten Lernaktivitäten** sowie die dadurch erreichten Lernziele dokumentiert.

Lernplan
Gehört zu einem Kurs (Fremdschlüssel) Gehört zu einem User (Fremdschlüssel)
Status: Offen, Vorwissen abgefragt, Lernphase begonnen, Reflexion begonnen, Fertig, Abgebrochen Fortschritt in Prozent (erreichte Lernziele durch Anzahl aller geplanter Lernziele) Zu erledigen bis Datum und Uhrzeit Erstmals begonnen an Datum und Uhrzeit Abgeschlossen an Datum und Uhrzeit
Bewertung des Vorwissens vor Beginn des Kurses Bewertung des erworbenen Wissens nach Abschluss des Kurses Verwendetes Bewertungsraster (Fremdschlüssel)

Geplante Lerneinheit

Gehört zu einem **Lernplan** (Fremdschlüssel)

Geplante Reihenfolge (Zahl)

Bezieht sich auf eine **Lerneinheit** (Fremdschlüssel)

→ **Lerneinheit** muss zum selben **Kurs** gehören

Priorität: Muss, Sollte, Kann

Status: Offen, Vorwissen abgefragt, Lernphase begonnen, Reflexion begonnen, Fertig, Abgebrochen

Fortschritt in Prozent (erreichte Lernziele durch Anzahl aller geplanter Lernziele)

Zu erledigen bis Datum und Uhrzeit

Erstmals begonnen an Datum und Uhrzeit

Abgeschlossen an Datum und Uhrzeit

Bewertung des Vorwissens vor Beginn der Lerneinheit

Bewertung des erworbenen Wissens nach Abschluss der Lerneinheit

Verwendetes **Bewertungsraster** (Fremdschlüssel)

Geplante Lernaktivität

Gehört zu einem **geplanten Lerneinheit** (Fremdschlüssel)

Geplante Reihenfolge (Zahl)

Bezieht sich auf eine **Lernaktivität** (Fremdschlüssel)

→ **Lernaktivität** muss zum selben **Kurs** gehören

Priorität: Muss, Sollte, Kann

Status: Offen, Anfängen, Fertig, Abgebrochen

Zu erledigen bis Datum und Uhrzeit

Erstmals begonnen an Datum und Uhrzeit

Abgeschlossen an Datum und Uhrzeit

Geplante Lernziele

Gehört zu einer **geplanten Lernaktivität** (Fremdschlüssel)

Bezieht sich auf ein **Lernziel** (Fremdschlüssel)

- Anhand der **geplanten Lernaktivität** muss die **Lernaktivität** in der Kursdefinition werden
- **Lernziel** muss zur **Lernaktivität** in der Kursdefinition passen

Priorität: Muss, Sollte, Kann

Zu erreichen bis Datum und Uhrzeit

Erreicht an Datum und Uhrzeit

Geplante Lernziele besitzen kein Datum/Uhrzeit, wann sie angefangen und abgeschlossen wurden. Die **Lernziele** werden stattdessen in dem Moment erreicht, wenn die **geplante Lernaktivität** erfolgreich abgeschlossen wurde. Ihre Bewertung dient gleichzeitig als Bewertung der **Lernziele**.

In einer späteren Version kann vorgesehen werden, dass der **Lernplan** auch **geplante Lernaktivitäten** und **geplante Lernziele** beinhalten kann, die nicht Teil der Kursdefinition sind, sondern individuelle Lernziele des Users abbilden.

3.2 Lernprotokoll mit Chatverlauf

Bei der Aufzeichnung der Lernhistorie muss ein Mittelweg gefunden werden. Eine genauere Aufzeichnung ermöglicht eine bessere Unterstützung durch die KI oder Erkennung von Lernmustern. Sie begünstigt aber auch eine genauere „unangemessene Überwachung“ der **Lernaktivitäten**. Es sollten daher nur tatsächlich notwendige Daten gespeichert werden („Datensparsamkeit“).

Aus diesem Grund werden nur die Versuche protokolliert, wenn der **User** eine **Lerneinheit** begonnen hat. An diesen hängt wiederum der Chatverlauf. Keine Aufzeichnung findet statt bezüglich der begonnenen Lernaktivitäten innerhalb einer **Lerneinheit**.

Begonnene Lerneinheit

Bezieht sich auf eine **geplante Lerneinheit** (Fremdschlüssel)

Begonnen an Datum und Uhrzeit

Der KI-Chatbot sollte mehrere Chatverläufe sicher können, damit der User diese später einsehen und ggf. fortführen kann. Im Gegensatz zu einem allgemeinen KI-Chatbot sollen die Chatverläufe jedoch immer je **Lerneinheit des Users** aufgezeichnet werden. Das heißt, jede **begonnene Lerneinheit** besitzt genau einen Chatverlauf mit allen seinen **Nachrichten**.

Chatnachricht

Gehört zu einer **begonnenen Lerneinheit** (Fremdschlüssel)

Datum und Uhrzeit

Auslöser: Chatbot oder User

Art: Aussage, Gedanke, Aktion, Systemnachricht, ...

Format: Text, Bild, JSON, ...

Überprüfung der Guard Rails: Kein Befund, unerlaubter Inhalt, gefährlicher Inhalt, ...

Inhalt

3.3 Chat-Gedächtnis und Reflexionsergebnisse

Um sich im Laufe der Zeit adaptiv an das Lernverhalten des Users anzupassen, sollte der KI-Assistent die Möglichkeit haben, sich in einem kurs-spezifischen und einem kurs-übergreifenden **Gedächtnis** kurze Notizen über das Lernverhalten und die Präferenzen des Users zu machen. Diese können dann bei späteren LLM-Anfragen als Kontext in den Systemprompt injiziert werden, um dem Sprachmodell weiteren Kontext zur Verfügung zu stellen.

Gedächtniseintrag

Bezieht sich immer auf einen **User** (Fremdschlüssel)

Kann sich auf einen **Kurs** beziehen (Fremdschlüssel, optional)

Datum, Uhrzeit, User der Anlage und letzten Änderung (Mixin)

Text

4 KI-Funktionen

4.1 Allgemeiner Ablauf

Die KI soll den User beim Lernen nicht nur passiv unterstützen, sondern motivieren und aktiv anleiten. Hierzu arbeitet sie in jeder Phase nach folgenden Schritten:

1. **Diagnose:** Ermitteln des aktuellen Lern- bzw. Wissensstands
 - zu einem Kurs
 - zu einer Lerneinheit
 - zu einem Lernziel
 - ...
2. **Preskription:** Auswählen und Vorschlagen von Lernaktivitäten
3. **Formative Evaluation:** Überprüfen des Zwischenstands, ergänzende Lernaktivitäten vorschlagen
4. **Summative Evaluation:** Abschließende Bewertung des Lernerfolgs / Fortschritts / Lernstands

4.2 Anfang und Ende eines Kurses

Vorbereitung: Wenn ein User einen neuen Kurs beginnt, muss die KI zunächst sein Vorwissen abfragen und prüfen sowie seine Interessen abfragen. Dies dient dazu, um die Lerneinheiten und Lernziele auf den Bedarf des Users zuzuschneiden und einen **personalisierten Lernplan** zu erstellen.

Lernphase: Darauf folgt die eigentliche Lernphase, in welcher der User die Lerneinheiten bearbeitet. Siehe nächstes Teilkapitel für das KI-Verhalten in dieser.

Kursende: Am Ende eines Kurses sollte eine Querschnittsprüfung der wichtigsten Lerninhalte erfolgen. Die KI soll hier also den erreichten **Lernstand** anhand der wichtigsten Lernziele/Inhalte überprüfen und ggf. versuchen, noch bestehende Wissenslücken des Users zu schließen durch:

- Fragen beantworten
- Vorschlagen von Wiederholungen
- ...

Ganz zum Schluss sollte die KI den User zur Reflexion des eigenen Lernverhaltens anregen und dabei ggf. Feedback zur Verbesserung der eigenen Lernstrategie geben.

4.3 Bearbeiten einer Lerneinheit

Während der Bearbeitung einer Lerneinheit sollte die KI auf kleiner Ebene eine ähnliche Strategie wie auf Kursebene verfolgen:

1. Vorwissen erkennen
2. Interessen abfragen
3. Lernplan für die Lerneinheit konkretisieren
4. Lernphase mit verschiedenen Lernaktivitäten (von einfachen Materialien bis zu ausgewählten Übungen, Aufgaben, Spielen, ...)
5. Lernfortschritt und Erreichen der Lernziele prüfen
6. Ggf. Wissenslücken schließen

7. Kurze Reflexion der Lerneinheit ggf. mit KI-Feedback

1. *Was hat mich interessiert oder nicht?*
2. *Was war einfach oder schwer?*
3. ...

Insbesondere die Reflexion kann der KI dabei helfen, sich künftig besser auf das Lernverhalten des Users einzustellen. Dem User kann es dabei helfen, bei der nächsten Lerneinheit besser zu lernen.

4.4 System-Agenten und Werkzeuge

In Kapitel 1.3 wurden bereits System-**Agenten** und ihre **Werkzeuge** beschrieben. Hierfür werden dieselben Entitäten verwendet, wie für Agenten für Lernaktivitäten, wobei der Fremdschlüssel auf die **Lernaktivitäts-Definition** leer bleibt. Auf diese Weise können **KI-Agenten** definiert werden, die allgemeine Funktionen steuern und beispielsweise Lehrende bei der Planung ihrer Kurse oder der Auswertung der Lernstände unterstützen.

4.5 Sprachmodelle, System-Prompt und Kontext

Der KI-Assistent benötigt für verschiedene Aufgaben spezielle **System-Prompts**, die sein Verhalten steuern. Es macht Sinn, diese in einer eigenen Datenbank-Entität abzulegen und nicht hart-codiert in den Quellcode einzubauen, um verschiedene Anwendungsfälle zu ermöglichen:

- Nachträgliches Ändern und Erweitern ohne Upgrade der gesamten Anwendung
- Übersteuern einzelner Prompts im Rahmen der System-Administration
- Varianten für bestimmte **Sprachmodelle** (z.B. mit kleinem Kontextfenster) pflegen

Die eigentliche KI-Funktion wird von einem **Sprachmodell**, das per API-Aufruf angesteuert wird, ausgeführt. Da eine Sprachmodell immer auf spezielle Aufgaben optimiert ist und sich in Größe, Kosten und Leistung von anderen Modellen unterscheidet, erscheint es sinnvoll, verschiedene **Sprachmodelle** und ihre **Zugangsdaten** sowie Nutzungsarten verwalten zu können, ohne hierfür die Django-Konfiguration auf Betriebssystemebene editieren zu müssen.

Sprachmodell
Anbieter (einer aus einer vordefinierten Liste technisch unterstützter Anbieter) Technischer Name des Sprachmodells Art des Sprachmodells: Vektor-Embedding, System-Chat, Großes LLM, Kleines LLM, ... Datum/Uhrzeit von wann bis wann gültig (Mixin-Klasse!)
Übersetzbare Texte
Name Beschreibung

Zugangsdaten

Gehören zu einem **Sprachmodell** (Fremdschlüssel)
Basisadresse des API-Endpunkts
Art der Authentifizierung: Bearer-Token, ...
Zugangsdaten (großer String z.B. mit API-Key)
Datum/Uhrzeit von wann bis wann gültig (Mixin-Klasse!)

System-Prompt

Wofür genutzt: Fragen im System-Chat, Frage im Lern-Chat, KI-Agent, ...
Vorinstalliert oder lokal angepasste Kopie (Original muss dadurch nicht gelöscht werden)
Verwendet mit welchen **Sprachmodellen** (n:m, optional)

Übersetzbare Texte

Name
Beschreibung (nur zu Dokumentationszwecken)
Prompt-Text (Django Template Syntax + Markdown)

Prompts sollten grundsätzlich im **Markdown**-Format geschrieben werden, da die Sprachmodelle meistens auf dieses Format trainiert werden.

Zusätzlich sollte die **Django Template Syntax** verwendet werden, um Platzhalter mit konkreten Werten zu füllen, die KI-Hinweistexte aus den Entitäten einzufügen, einzelne Textabschnitte dynamisch zu aktivieren oder zu deaktivieren etc.